இரத்தத்திலுள்ள உட்பொருள்கள் (Composition of Blood)

உடல் திரவமான இரத்தம் உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்குப் பொருட்களைக் கடத்துகிறது. இரத்தம், திரவ நிலையிலுள்ள இணைப்புத்திசுவாகும். இது பிளாஸ்மா எனும் திரவப்பகுதியையும் அதனுள் மிதக்கும் ஆக்கக்கூறுகளையும் (Formed elements) கொண்டது. மொத்த இரத்தக் கொள்ளளவில் 55% பிளாஸ்மாவும், 45% ஆக்கக்கூறுகளும் (இரத்த செல்கள்) உள்ளன. 70 கிலோ எடையுள்ள மனிதனில் உள்ள இரத்தத்தின் கொள்ளளவு ஏறத்தாழ 5000 மிலி (5லி) ஆகும்.

7.1.1 பிளாஸ்மா (Plasma)

பிளாஸ்மாவில், நீர் (80–92%) மற்றும் நீரில் கரைந்துள்ள பொருட்களான பிளாஸ்மா புரதங்கள், கனிமப் பொருள்கள் (0.9%) (Inorganic constituents), கரிமப்பொருள்கள் (0.1%) (Organic constituents) மற்றும் சுவாச வாயுக்கள் ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன. கல்லீரலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நான்கு முக்கிய பிளாஸ்மா புரதங்களாவன **அல்புமின்** (Albumin), **குளோபுலின்** (Globulin), **புரோத்ராம்பின்** (Prothrombin) **மற்றும் ∴பைப்ரினோஜன்** (Fibrinogen) ஆகியவை. அல்புமின் இரத்தத்தின் ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை (Osmotic pressure) நிர்வகிக்கிறது. குளோபுலின், அயனிகள், ஹார்மோன்கள், கொழுப்பு ஆகியவற்றைக் கடத்துவதுடன் நோயெதிர்ப்புப் பணியிலும் உதவுகிறது. மேலும் புரோத்ராம்பின் மற்றும் ∴பைப்ரினோஜன் ஆகிய இரண்டு பிளாஸ்மா புரதங்களும் இரத்தம் உறைதலில் (Blood clotting) பங்கேற்கின்றன. யூரியா, அமினோ அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், கொழுப்பு மற்றும் வைட்டமின்கள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில் உள்ள **கரிமப்பொருட்களாகும்.** சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவற்றின் குளோரைடுகள், கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில் உள்ள கனிமப்பொருட்களாகும்.

பிளாஸ்மாவின் பகுதிப் பொருள்கள் நிலையானவையல்ல. உணவு உண்ட பிறகு, கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரையில் குளுக்கோஸின் அளவு மிகவும் அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், குடலிலிருந்து குளுக்கோஸை, சேமித்தலுக்காக

குறிப்பு

கல்லீரல் இருவழிகளில் இரத்தத்தைப் பெறுகிறது. கல்லீரல் தமனி ஆக்சிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை இதயத்திலிருந்தும், கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரைகள், குடல் மற்றும் இதர வயிற்றுப்புற உறுப்புகளிலிருந்தும் இரத்தத்தைக் கல்லீரலுக்குக் கொண்டுவருகின்றன. கல்லீரலிலிருந்து கல்லீரல் சிரைகளால் இரத்தம் மீண்டும் இதயத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

கல்லீரலுக்கு அது எடுத்துச் செல்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு இரத்தத்திலுள்ள குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்பட்டுவிடுவதால் அதன் அளவு படிப்படியாகக் குறைகிறது. அளவுக்கு அதிகமாக புரதத்தை நாம் உட்கொள்வதால் உருவாகும் உபரி அமினோ அமிலங்களை நமது உடலில் சேமிக்க முடியாது. எனவே, கல்லீரல் இந்த உபரி அமினோ அமிலங்களைச் சிதைத்து யூரியாவை உற்பத்தி செய்கிறது. கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரை (Hepatic portal vein) மற்றும் கல்லீரல் தமனி (Hepatic artery) ஆகியவற்றில் உள்ள இரத்த யூரியாவைக் காட்டிலும் கல்லீரல் சிரையிலுள்ள (Hepatic vein) இரத்தம் அதிக அளவு யூரியாவைக் கொண்டுள்ளது.

7.1.2 ஆக்கக் கூறுகள் (Formed Elements)

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Erythrocytes), இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (Leucocytes) மற்றும் இரத்தத் தட்டுகள் (Thrombocytes) ஆகியவை இரத்தத்தில் காணப்படும் ஆக்கக்கூறுகளாகும்.

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Red Blood Cells)

இரத்தச் செல்களில் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களே மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. ஒரு ஆரோக்கியமான ஆணின் இரத்தத்தில் ஒரு கன மில்லிமீட்டருக்குச் ஏறத்தாழ 5 முதல் 5.5 மில்லியன் சிவப்பணுக்களும் பெண்ணின் இரத்தத்தில், ஒரு கன மில்லிமீட்டருக்கு ஏறத்தாழ 4.5 முதல் 5.0 மில்லியன் சிவப்பணுக்களும் காணப்படுகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணுவின் அமைப்பைப் படம் 7.1 காட்டுகிறது. இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் ஏறத்தாழ 7μm (மைக்ரோமீட்டர்) விட்டமுடைய மிகச்சிறிய செல்களாகும். இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் நிறத்திற்குக் காரணம் அதிலுள்ள சுவாச நிறமியான ஹீமோகுளோபின்,

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 131 30/12/2022 17:15:03